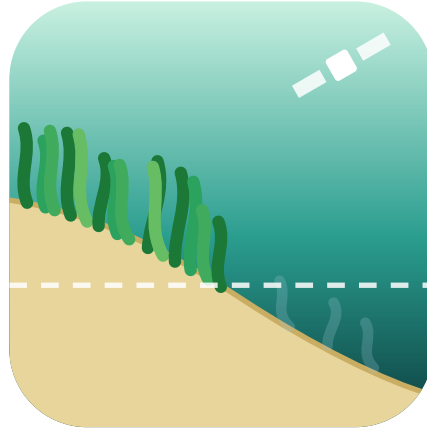




GLUB!

GIS Looking Under the Blue

Cartografía de praderas marinas y fondos someros para QGIS

Manual de usuario · versión 1.0.0

Daniel Ibarra-Marinas¹, Alejandro Fenollar-Rueda²,
Ana Mónica de Jhesú García-García¹, Ángela Bellido-Solano³,
Dulce Mata-Chacón⁴, Marta Serrano-Vicente⁵, Arturo Mora-Olivo¹

¹ Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas · ² Universidad de Alicante · ³ Universidad Complutense de Madrid · ⁴ Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ·

⁵ Universidad de Murcia

daniel.ibarra@uat.edu.mx · ORCID 0000-0003-3683-4456

Septiembre de 2026 · GPL-2.0-or-later



Contenido

1. Qué es GLUB! (y qué no es)
2. Instalación
3. El flujo de trabajo de un vistazo
4. La ventana, pestaña a pestaña
5. Salidas
6. Cómo leer el informe
7. Buenas prácticas
8. Limitaciones
9. Herramientas de Processing
10. Referencias
11. Cómo citar y créditos

1. Qué es GLUB! (y qué no es)

GLUB! cartografía hábitats bentónicos someros (pradera, arena, roca y las clases que tú definas) con imágenes Sentinel-2 dentro de QGIS. Descarga las imágenes, prepara la reflectancia, quita el brillo del sol, compone varias fechas, corrige la columna de agua y clasifica el fondo con tu propia verdad de campo. Además decide, píxel a píxel, si el satélite ve el fondo, y da la exactitud del mapa con las advertencias que importan.

Va de la mano de **StarShoal**, el plugin de batimetría desde satélite del mismo autor: sus capas de profundidad y de confianza son la entrada natural para el límite óptico.

Qué esperar. Con Sentinel-2 (píxeles de 10 m y, como mucho, cuatro bandas útiles bajo el agua) lo realista es **pradera frente a no pradera** en agua clara y somera. Distinguir especies (por ejemplo *Posidonia oceanica* de *Cymodocea nodosa*) o pradera viva de mata muerta es mucho menos fiable. El límite inferior de la pradera suele quedar más hondo que el límite óptico, así que el mapa no dice dónde acaba la pradera en profundidad.

2. Instalación

1. QGIS 3.28 o posterior (probado en 3.34 LTR).
2. *Complementos* → *Administrar e instalar complementos* → *Instalar a partir de ZIP* y elige `glub_1_0_0.zip`. Cuando esté publicado, se podrá instalar desde el repositorio oficial.
3. Dependencias: GDAL y numpy vienen con QGIS. Random Forest necesita **scikit-learn**. En Windows, abre el *OSGeo4W Shell* y ejecuta `python -m pip install scikit-learn`. Sin él se usa máxima verosimilitud.
4. Las descargas necesitan una cuenta gratuita del Copernicus Data Space Ecosystem (dataspace.copernicus.eu). Guárdala en QGIS como configuración de autenticación **Basic** (*Configuración* → *Opciones* → *Autenticación*), así la contraseña no queda escrita en ningún sitio.

El plugin añade su propio menú **GLUB!** en la barra de menús de QGIS (junto a Ayuda), un botón en la barra de herramientas, una entrada en *Ráster* y un grupo de herramientas en la caja de Processing. El idioma (español o inglés) se elige en la pestaña Inicio y vale también para el registro y el informe HTML.



Figura 1. Pestaña Inicio: ayuda breve, selector de idioma y créditos.

3. El flujo de trabajo de un vistazo

Paso	Pestaña	Qué hace	¿Hace falta?
1	Descarga	Busca y descarga Sentinel-2 L2A o L1C de Copernicus.	Si aún no tienes las imágenes
2	Preparar	Recorta, quita nubes y tierra (NDWI) y escribe un GeoTIFF de reflectancia de 4 bandas desde Sentinel-2 L2A, Landsat 4-9 o ACOLITE.	Sí
3	Sunlint	Corrección de Hedley et al. (2005) con un polígono de agua profunda.	Si hay brillo
4	Compuesto	Mediana píxel a píxel de varias fechas.	Opcional
5	Columna de agua	Índice de fondo invariante con la profundidad de Lyzenga.	Recomendado
6	Clasificación	Máscara por profundidad, clasificador, validación e informe.	Sí
7	Validación	Puntos de validación aleatorios estratificados; exactitud y superficies corregidas con ellos.	Para cifras que vayas a publicar
8	Cambios	Transiciones entre dos mapas de clases (fecha 1 → fecha 2).	Para seguimiento

Modo sencillo y avanzado, botones de ayuda. La pestaña Inicio tiene un selector de *Modo*. **Sencillo** (el de partida) enseña solo las opciones imprescindibles de cada pestaña, con valores por defecto razonables; **avanzado** las enseña todas (separación, tamaño de bloque, semilla, equilibrio de clases, textura, probabilidad mínima, limpieza, ajustes de la prueba de señal, diseño del muestreo...). Las opciones ocultas no se pierden: siguen con su valor, y el informe las recoge todas. Los botones **?**, en cada pestaña y en los grupos principales de la clasificación, abren este manual en el apartado justo.

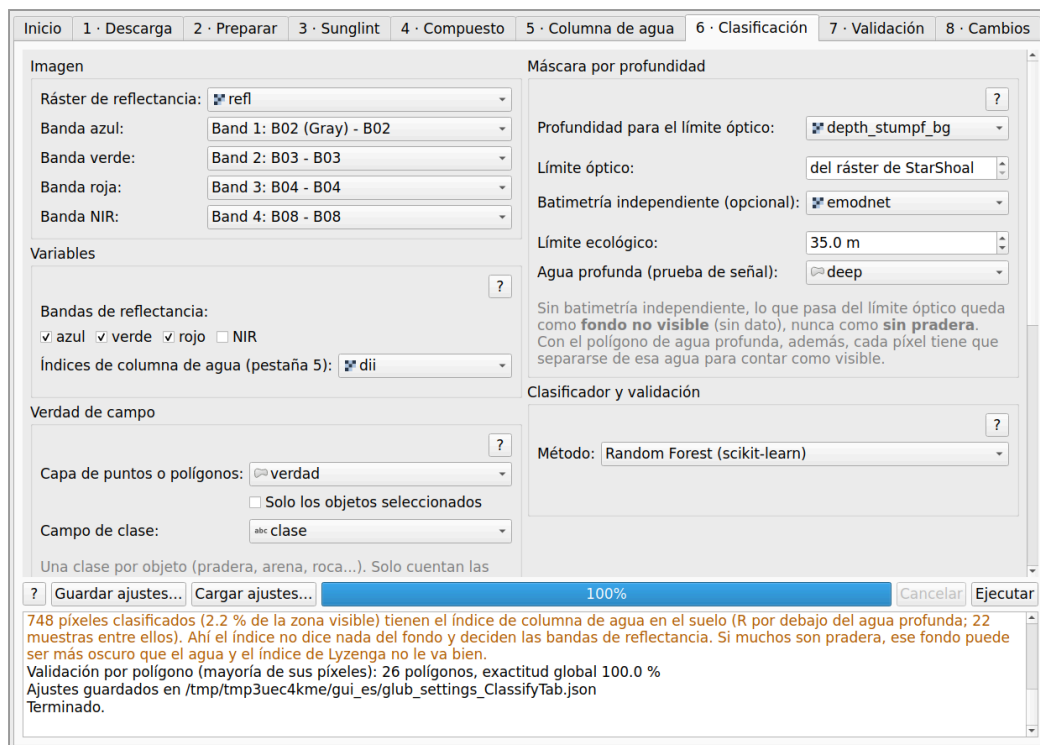


Figura 1b. Pestaña Clasificación en modo sencillo, con los botones de ayuda ?.

Cada pestaña pasa su resultado a la siguiente, así que lo normal es: descargar, preparar, quitar el brillo, (componer), columna de agua, clasificar y, con el mapa hecho, sacar los puntos de validación para el campo. StarShoal entra antes del paso 6 para dar las capas de profundidad y confianza de la máscara óptica.

4. La ventana, pestaña a pestaña

4.1 Descarga

Indica una zona (capa de polígonos y/o una extensión dibujada en el lienzo), fechas, nivel y nubes máximas. *Buscar escenas* no necesita cuenta; marca las que quieras y pulsa *Descargar seleccionadas*. Se descartan los duplicados de la misma fecha y tesela y se queda el procesado más reciente. Elige **L2A** para el flujo normal o **L1C** si vas a pasar ACOLITE.

Figura 2. Pestaña Descarga.

4.2 Preparar

Lee el zip de Sentinel-2 sin descomprimir, lo recorta a la zona y escribe un GeoTIFF con azul (B02), verde (B03), rojo (B04) y NIR (B08) a 10 m, en reflectancia de superficie (se aplica el offset de los productos de la versión de procesamiento 04.00 en adelante). Quita nubes y sombras con la capa SCL y tierra con el NDWI. Para publicar, mejor ACOLITE que Sen2Cor: descarga el L1C, pásalo por ACOLITE (programa aparte) e importa aquí su salida. Las zonas grandes se procesan por franjas, así que una tesela entera cabe en memoria.

Landsat. Elige *Landsat 4-9 Collection 2 Level-2 de USGS* y da el .tar tal como se descarga de USGS EarthExplorer (hace falta una cuenta gratuita; GLUB no descarga Landsat), la carpeta descomprimida o cualquier fichero del producto. Escribe el mismo GeoTIFF de 4 bandas, a 30 m: SR_B2-B5 en Landsat 8 y 9, SR_B1-B4 en Landsat 4, 5 y 7, reflectancia = $DN \times 2,75 \cdot 10^{-5} - 0,2$, nubes, sombras y nieve quitadas con QA_PIXEL y tierra con el NDWI. Landsat 5 llega hasta 1984, lo que permite series largas de cambios, pero sus píxeles de 30 m son más bastos que los 10 m de Sentinel-2. Landsat 7 posterior a mayo de 2003 tiene huecos en bandas (SLC-off), que quedan sin dato. ACOLITE también procesa Landsat, y su salida se importa con la opción de ACOLITE, que elige las bandas por longitud de onda.

Otros rásteres de reflectancia. Otro ráster de reflectancia admite cualquier ráster con bandas azul, verde, roja e infrarrojo cercano (PlanetScope, un dron con banda NIR, otros satélites). Indica qué banda es cada una y cómo pasar los valores guardados a reflectancia (valor $\times$ escala + desplazamiento; para la reflectancia de PlanetScope guardada como 0-10000, $\times$ 0,0001). Se recorta y se le quita la tierra con el NDWI como a las otras fuentes, y conserva su tamaño de píxel. No se quitan nubes, porque un ráster cualquiera no trae una capa de nubes estándar: quítalas antes o déjalas fuera del polígono de zona. Si tras escalar la banda verde no parece reflectancia (mediana por encima de 1,5 o por debajo de -0,05), el registro avisa.

Ojo: la SCL puede marcar como nube fondos someros muy claros (arena blanca), y el NDWI puede quitar como tierra píxeles muy someros y brillantes. Revisa las dos máscaras en tu zona.

Figura 3. Pestaña Preparar.

4.3 Sunglint

Hedley et al. (2005): sobre un polígono de agua ópticamente profunda con algo de brillo, se ajusta cada banda visible frente al NIR y se resta el brillo que predice el NIR. Mira el R^2 de cada banda en el registro: si es bajo, hay poco brillo o la muestra no es buena.

Figura 4. Pestaña Sunglint.

4.4 Compuesto (opcional)

Mediana píxel a píxel de varias fechas, remuestreadas a la rejilla de la primera. Quita nubes sueltas, espuma y turbidez de un día. Un segundo ráster cuenta las fechas válidas por píxel. Se lee la fecha de cada escena y el registro avisa si abarcan más de un número de días (45 por defecto), varias estaciones o varios años: la pradera (sobre todo *Cymodocea*) y la transparencia del agua cambian a lo largo del año. No se quita nada automáticamente. Quita el brillo de cada fecha **antes** de componer.

Orden por transparencia del agua. Antes de componer (o para elegir la fecha que vas a cartografiar), las escenas de la lista se pueden ordenar por transparencia del agua. Da un polígono de agua profunda y, mejor, otro sobre un fondo claro (arena a pocos metros). En cada escena mide el rojo medio y el ruido (desviación típica) del agua profunda y el **contraste del fondo**: $(\text{mediana de R sobre el fondo claro} - \text{media del agua profunda}) / \sigma \text{ del agua profunda}$, el mayor de azul y verde. Es lo mismo que la prueba de señal de la clasificación, así que más contraste significa que ese día el fondo se ve más hondo. Sin el polígono de fondo, el orden usa el rojo del agua profunda (más rojo = más sedimento).

Las escenas dudosas se marcan, nunca se quitan solas: contraste por debajo de la mitad de la mejor, polígono de fondo casi todo bajo nube o sin dato, o agua profunda con más del doble de ruido que la mediana de las escenas. *Quitar las marcadas* las saca de la lista si estás de acuerdo. Las cifras van a `scene_clarity.csv`. Son reglas prácticas para comparar fechas de un mismo sitio, no umbrales de calidad del agua.

Inicio 1 · Descarga 2 · Preparar 3 · Sunglint 4 · Compuesto 5 · Columna de agua 6 · Clasificación 7 · Validación 8 · Cambios

Rásteres de entrada (preparados y, mejor, ya sin sunglint)

Mediana píxel a píxel de varias fechas. Quita nubes sueltas, espuma, brillo residual y turbidez de un día. Todo se remuestrea a la rejilla del primero. Se escribe también un _count.tif con cuántas fechas valen en cada píxel.

/tmp/tmp3uec4kme/refl.tif

Añadir... Añadir capas del proyecto Quitar

Transparencia del agua de cada escena (opcional)

Polígono de agua profunda:

Polígono de fondo claro (opcional):

Ordenar por transparencia Quitar las marcas

Mide cada escena de la lista en agua profunda (rojo y ruido) y, si das un polígono sobre un fondo claro (arena a pocos metros), el contraste del fondo: cuántas desviaciones típicas se separa del agua profunda, lo mismo que la prueba de señal. Más contraste = el fondo se ve más hondo ese día. Ordena la lista y marca las escenas dudosas, pero no quita nada si no se lo pides. Guarda scene_clarity.csv junto a la primera escena.

Salida

Mínimo de fechas válidas por píxel:

Avisar si las fechas abarcan más de (días):

Fichero de salida: ...

☒ Añadir al mapa

? Guardar ajustes... Cargar ajustes... 0% Cancelar Ejecutar

Figura 5. Pestaña Compuesto.

4.5 Columna de agua

Índice de fondo invariante con la profundidad de Lyzenga (1981). Sobre un polígono de **un solo tipo de fondo** (casi siempre arena) visto a **varias profundidades**, calcula la relación de coeficientes de atenuación de cada par de bandas, $k_i/k_j = a + \sqrt{a^2 + 1}$, con $a = (\text{var } X_i - \text{var } X_j) / (2 \text{ cov}(X_i, X_j))$ y $X = \ln(R - R_\infty)$, y escribe un índice por par, $X_i - (k_i/k_j) X_j$. R_∞ sale de un polígono de agua profunda (media – k desviaciones típicas).

- Mira la correlación de cada par en el registro. Por debajo de 0,7 la relación no es fiable: el polígono tiene poco rango de profundidades, mezcla fondos o la banda no ve el fondo.
- Con Sentinel-2 solo azul y verde llegan bien al fondo (el rojo solo en los primeros metros), así que suele salir un único índice útil.
- Donde $R \leq R_\infty$ el logaritmo no existe, y justo por encima el índice es casi todo ruido. En vez de dejar huecos, allí donde $R - R_\infty$ queda por debajo de un suelo (una desviación típica del agua profunda por defecto) se lleva a ese suelo, y esos píxeles se marcan en _floored.tif. Son ruido del agua profunda o un fondo más oscuro que el agua, donde el modelo de Lyzenga no vale. La clasificación avisa de cuántos píxeles clasificados tienen el índice en el suelo.

Inicio	1 · Descarga	2 · Preparar	3 · Sunlint	4 · Compuesto	5 · Columna de agua	6 · Clasificación	7 · Validación	8 · Cambios
--------	--------------	--------------	-------------	---------------	---------------------	-------------------	----------------	-------------

Imagen

Ráster de reflectancia: ☐ refl

Banda azul: Band 1: B02 (Gray) - B02

Banda verde: Band 2: B03 - B03

Banda roja: Band 3: B04 - B04

Muestra de fondo uniforme

Polígono de un solo fondo: ☐ sand

☐ Solo los objetos seleccionados

Un solo tipo de fondo (casi siempre arena) visto a **varias profundidades**, de lo más somero a donde aún se ve el fondo. Con él se calcula la relación de atenuación entre bandas (Lyzenga, 1981). Sin rango de profundidades, el índice no vale.

Agua profunda para R_{∞} (opcional): ☐ deep

$R_{\infty} = \text{media} - k \cdot \sigma$, k: 2.00

Suelo de $R - R_{\infty}$ (σ del agua profunda): 1.00

Bandas: ☒ azul ☒ verde ☐ rojo

Salida

Fichero de salida: /tmp/tmp3uec4kme/dii_es.tif

☒ Añadir al mapa

? Guardar ajustes... Cargar ajustes... 0% Cancelar Ejecutar

Figura 6. Pestaña Columna de agua.

4.6 Clasificación

Figura 7. Pestaña Clasificación.

Variables. Bandas de reflectancia (azul, verde y rojo por defecto) y/o todas las bandas del ráster de índices de columna de agua. Se puede añadir la profundidad como variable, pero viene apagado y no se recomienda: el error de una batimetría desde satélite depende del color del fondo (una pradera oscura parece más honda), así que mete un error ligado a las clases.

Verdad de campo. Una capa de puntos o polígonos con un campo de clase. Los píxeles de un mismo polígono van siempre juntos a calibración o a validación. Los polígonos se pueden encoger (buffer hacia dentro) para dejar fuera los píxeles mezclados del borde; 10 m (un píxel) es un buen punto de partida. Se usan como mucho N píxeles al azar por polígono (200 por defecto) para que los polígonos grandes no dominen.

Máscara por profundidad, tres estados.

Estado	Código	Significado	Necesita
Fondo visible	1...k	El píxel se clasifica.	Profundidad $\leq$ límite óptico, confianza = 1 y señal del fondo
Fondo no visible	250	Sin dato: puede haber pradera o no.	Pasado el límite óptico o sin señal del fondo
Demasiado hondo	251	Más hondo que el límite ecológico: sin pradera.	Una batimetría independiente
Sin dato	255	Tierra, nube, fuera de la zona o variable sin valor.	-

- **Límite óptico:** sale de una capa de profundidad (el de StarShoal se lee de sus metadatos) y, si quieres, de la capa de confianza de StarShoal (0 = extrapolado = no visible).
- **Prueba de señal (recomendada):** con un polígono de agua ópticamente profunda, un píxel solo cuenta como visible si se separa de esa agua más de n desviaciones típicas (3 por defecto) en alguna banda. Así el límite depende del fondo: una pradera oscura deja de verse antes que la arena.
- **Límite ecológico** (35 m por defecto; ajústalo a tu costa, depende de la transparencia del agua): necesita una batimetría **independiente** (EMODnet, carta náutica, multihaz). Con solo una batimetría desde satélite, lo que pasa del límite óptico queda 'no visible', nunca 'demasiado hondo': un SDB no distingue 25 m de 40 m. El signo de las capas de profundidad se lee de los metadatos de StarShoal; en otras capas, 'automático' mira los valores (casi todos negativos significa cota, como en EMODnet) y lo dice en el registro. Compruébalo, o elígelo a mano.
- Las muestras que caen en la zona no visible o demasiado honda se descartan, con un aviso por clase: solo las muestras donde se ve el fondo pueden entrenar el clasificador.

Clasificador y validación.

Opción	Por defecto	Notas
Método	Random Forest	Máxima verosimilitud (gaussiana, solo numpy) si falta scikit-learn o si la eliges.
Equilibrar clases	Apagado	Encendido: todas las clases pesan igual; las raras se detectan más, pero su superficie crece. Para superficies, déjalo apagado.
Separación	Bloques espaciales por clase	También bloques comunes a todas las clases (separación espacial completa) o al azar por objeto.
Tamaño de bloque / fracción de validación	500 m / 0.3	Los bloques deben ser mayores que la autocorrelación espacial de tus muestras.
Exportar a polígonos	Apagado	Escribe además el mapa como polígonos en un GeoPackage (<code>classes.gpkg</code> , o <code>classes_filtered.gpkg</code> si hay mapa filtrado): cada mancha de una clase es un polígono con su clase, superficie (ha) y perímetro (m). Los bordes siguen los píxeles, sin suavizar. Lo mismo está en Processing para cualquier mapa de clases o de cambios.
Textura del fondo	Apagada	Añade como variables la desviación típica local en ventanas de 3×3 o 5×5 de los índices de columna de agua (o del azul y el verde si no los hay). Ayuda a separar fondos a manchas (pradera fragmentada, roca) de fondos lisos (arena) de color parecido. En una prueba sintética en la que dos fondos tenían los mismos valores de píxel y solo cambiaba su disposición, la exactitud por píxel pasó del 53 % al 85 % con una ventana de 3×3; con píxeles reales de 10 m la mejora puede ser mucho menor, así que compara la exactitud con y sin textura y mira su importancia en el informe.
Probabilidad mínima	Apagada	Si ninguna clase llega a ella, el píxel queda 'sin clasificar (baja confianza)', código 252, en vez de forzar una clase. El informe da qué parte de las muestras de validación cae ahí; la exactitud pasa a ser la de lo que el mapa sí clasifica, así que lee las dos cosas juntas. La probabilidad es relativa, no una confianza calibrada: prueba 0,5 a 0,6 y mira cuánto mapa se pierde.
Filtro de mayoría / unidad mínima	Apagado	Se guarda como <code>classes_filtered.tif</code> ; el mapa sin filtrar se conserva. Solo cambian píxeles de clase.

Inicio 1 · Descarga 2 · Preparar 3 · Sunglint 4 · Compuesto 5 · Columna de agua 6 · Clasificación 7 · Validación 8 · Cambios

Preparar columna de agua (Luz, Sunglint, etc.)

Fracción de validación: 0.30
 Semilla: 42
 Tramos de profundidad del informe (m): 0,2,5,10,15,20

Mapa final (opcional)
 Filtro de mayoría: No
 Unidad mínima (píxeles): 0

Se guarda aparte (classes_filtered.tif); el mapa sin filtrar se conserva. Solo cambian píxeles de clase, nunca las zonas sin fondo visible o demasiado hondos. El informe da la exactitud de los dos mapas.

Resultados (validación)

Exactitud global: 100.0 % (n = 391). Fondo visible: 33547 píxeles; no visible: 36150; demasiado hondo: 20303.
 Por polígono: 100.0 % (n = 26 polígonos). Es la cifra honesta; la de píxeles es optimista.

Clase	n validación	Productor	Usuario	Superficie
arena	203	100 %	100 %	215.2 ha
pradera Posidonia	156	100 %	100 %	100.8 ha
roca	32	100 %	100 %	19.4 ha

Abrir informe

? Guardar ajustes... Cargar ajustes... 100% Cancelar Ejecutar

748 píxeles clasificados (2.2 % de la zona visible) tienen el índice de columna de agua en el suelo (R por debajo del agua profunda; 22 muestras entre ellos). Ahí el índice no dice nada del fondo y deciden las bandas de reflectancia. Si muchos son pradera, ese fondo puede ser más oscuro que el agua y el índice de Lyzenga no le va bien.
 Validación por polígono (mayoría de sus píxeles): 26 polígonos, exactitud global 100.0 %
 Ajustes guardados en /tmp/tmp3uec4kme/gui_es/glub_settings_ClassifyTab.json
 Terminado.

Figura 8. Panel de resultados tras una ejecución (escena sintética de prueba: el 100 % de exactitud es un efecto de los datos sintéticos, no un resultado real).

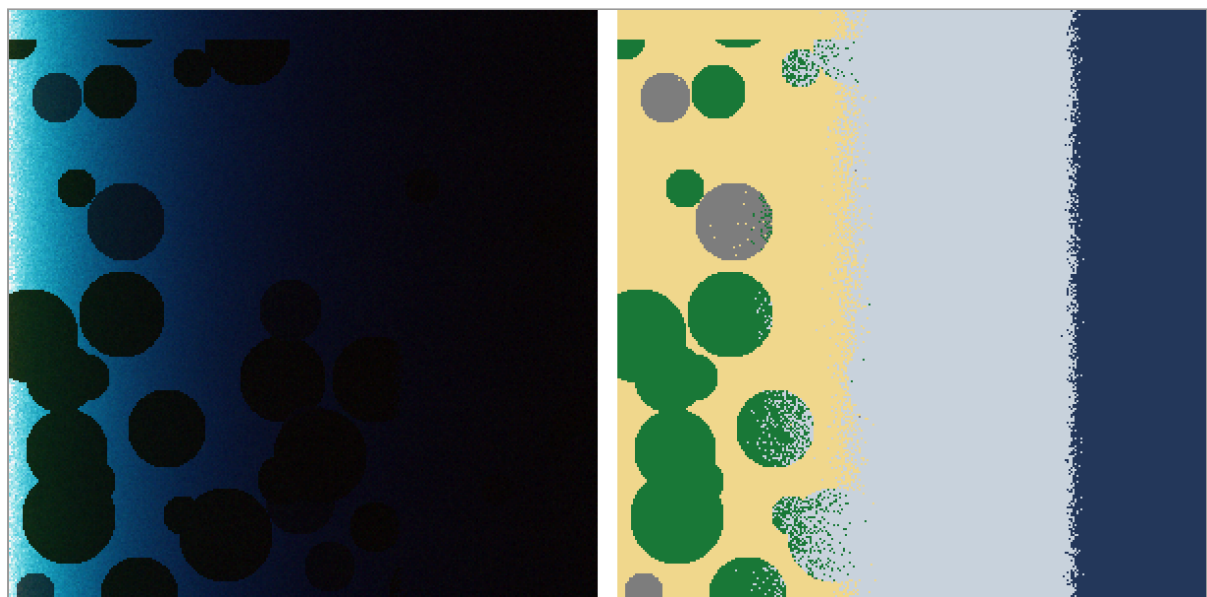


Figura 9. Escena sintética de prueba: color verdadero (izquierda) y clases (derecha): arena, pradera, roca, fondo no visible (gris claro) y demasiado hondo (azul oscuro).

4.7 Validación

La exactitud de la pestaña 6 sale de una verdad de campo puesta donde se pudo, así que sus superficies corregidas son orientativas. Para cifras que publicar hace falta un **muestreo probabilístico**: puntos sorteados al azar dentro de cada clase del mapa (muestreo aleatorio estratificado) y etiquetados sin mirar el mapa (Olofsson et al., 2014). Esta pestaña hace las dos mitades.

Figura 10. Pestaña Validación, generando puntos.

1. Generar puntos.

Opción	Por defecto	Notas
Total de puntos	calcular	Se calcula como $n = (\sum W_i S_i / S(EG))^2$, con W_i la parte de superficie de cada clase, $S_i = \sqrt{(U(1 - U))}$ para una exactitud de usuario esperada U y $S(EG)$ el error típico objetivo de la exactitud global (Olofsson et al., 2014). 0,02 con $U = 0,8$ da unos 400 puntos. O pon el total a mano.
Reparto / mínimo por clase	proporcional, 50	Proporcional a la superficie, pero cada clase recibe al menos el mínimo, para que las raras tengan puntos suficientes para su exactitud de usuario. O igual en todas.
Zona de baja confianza	automática	Si el mapa la tiene (código 252), es un estrato más, para poder repartir su superficie entre las clases.
Puntos de control de la máscara	0	Unos pocos puntos en 'fondo no visible' y 'demasiado hondo', para ver qué hay de verdad. No entran en la estimación de superficie.
Distancia mínima	30 m	Solo entre puntos de la misma clase. Los errores del mapa se juntan en los bordes entre clases; separar puntos de clases distintas los dejaría infra-muestreados, y en las pruebas sesgaba las superficies corregidas.

La salida es un GeoPackage con un punto en el centro de cada píxel y los campos `point_id`, `stratum`, `map_class`, `x`, `y`, `lon`, `lat` (para el GPS), `ref_class` vacío y `notes`, y un CSV con los estratos. Escribe en `ref_class` los nombres de clase del mapa (mayúsculas y espacios dan igual). En un mapa de cambios, la etiqueta es la transición tal como la nombra el mapa (mira `map_class`): por ejemplo `pradera → arena` (vale también `->`) o `pradera` (sin cambio).

2. Etiquetarlos. En campo (buceo, cámara de arrastre) o con mejor imagen, escribe en `ref_class` lo que hay de verdad, con los mismos nombres que las clases del mapa. No mires el mapa mientras etiquetas. Visita todos los puntos que puedas: si los que faltan son los difíciles (hondos, lejanos), las estimaciones salen sesgadas.

3. Evaluar el mapa. Con el mismo mapa y los puntos etiquetados, el informe (`assessment.html`) da los estratos, la matriz de confusión en número de puntos, la exactitud global con su intervalo del 95 %, la exactitud del usuario y del productor ponderadas por superficie, y la superficie estimada de cada clase con su intervalo del 95 %. Las etiquetas que el mapa no tiene quedan como clases aparte (toda su superficie sale de errores del mapa). Los puntos de las zonas de la máscara van a una tabla aparte: `pradera` en 'demasiado hondo' indica que el límite ecológico está demasiado somero.

Comprobación con la escena sintética: en 20 sorteos repetidos de 400 puntos, los intervalos del 95 % de las superficies corregidas contuvieron la superficie real en 53 de 60 casos (88 %), algo por debajo del 95 % nominal, como es normal con clases raras y muestras pequeñas; el error medio por clase fue menor de 1 ha.

4.8 Cambios

Compara dos mapas de clases del mismo sitio, fecha 1 (antes) y fecha 2 (después). Las clases se emparejan por nombre, así que los dos mapas necesitan los mismos nombres de clase (los códigos pueden ser distintos); el segundo mapa se ajusta a la rejilla del primero. Solo se comparan los píxeles con el fondo clasificado en las dos fechas: si un píxel es 'fondo no visible', 'demasiado hondo' o 'baja confianza' en alguna de ellas, queda como **no comparable** (código 250), para no confundir el agua turbia de un día con pérdida de pradera.

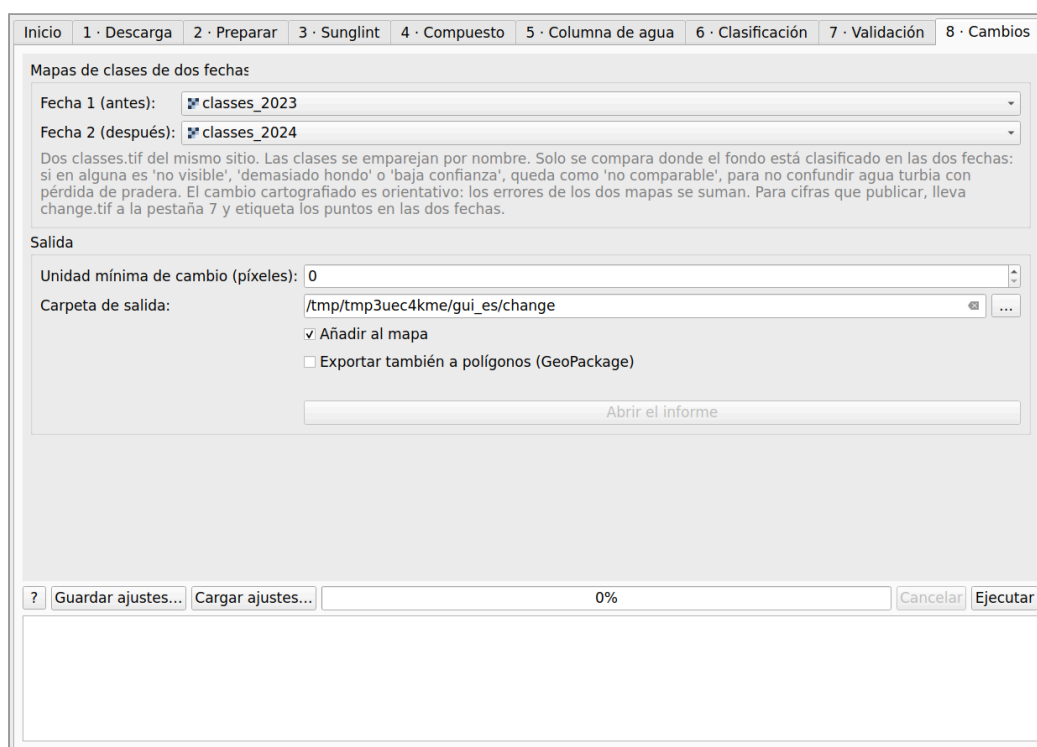


Figura 11. Pestaña Cambios.

Salidas: change.tif, un código por transición (pérdida de pradera en rojo, ganancia en verde, 'sin cambio' en un tono claro de cada clase) con su estilo de QGIS; change_matrix.csv, la matriz de transiciones en hectáreas; change_report.html, con la zona comparable, la matriz y las ganancias, pérdidas y cambio neto por clase; y, con unidad mínima de cambio, change_filtered.tif, donde las manchas de cambio de menos de N píxeles se unen a la mancha vecina. Si quieres, el mapa de cambios se exporta también a polígonos (change.gpkg, o change_filtered.gpkg con unidad mínima de cambio), uno por mancha con su transición y superficie.

El cambio cartografiado es orientativo. Restar dos mapas suma los errores de los dos: si cada mapa acierta en una parte EG de sus píxeles y los errores son independientes, cerca de $1 - EG_1 \cdot EG_2$ de los píxeles pueden no coincidir solo por error (con dos mapas al 85 %, cerca del 28 %). El informe da esa cifra con las exactitudes de validación guardadas en los mapas y avisa cuando el cambio cartografiado es menor. Ganancias y pérdidas grandes con un cambio neto pequeño suelen ser ruido de los mapas. Para superficies de cambio que publicar, lleva `change.tif` a la pestaña 7: los puntos se sortean por clase de transición, cada uno se etiqueta en las dos fechas (por ejemplo con imágenes de archivo o registros de campo) y la evaluación da las superficies de cambio con sus intervalos, como proponen Olofsson et al. (2014).

5. Salidas

Fichero	Contenido
classes.tif (+ .qml)	Códigos de clase 1...k, 250 fondo no visible, 251 demasiado hondo, 252 baja confianza (si hay probabilidad mínima), 255 sin dato; tabla de color y estilo de QGIS.
classes_filtered.tif	Solo con filtro de mayoría o unidad mínima.
probability.tif	Banda 1: probabilidad de la clase más probable; luego una banda por clase. Es relativa, no una confianza calibrada.
legend.csv	Códigos, clases, colores, píxeles y hectáreas.
samples.csv	Cada píxel de calibración y validación: coordenadas, clase, conjunto, predicción, profundidad y valores de las variables.
report.html	Parámetros, avisos, máscara, exactitud y superficies (apartado 6).
validation_points.gpkg, *_strata.csv	Puntos de validación para etiquetar y sus estratos (pestaña 7).
assessment.html, assessment_points.csv	Evaluación con los puntos etiquetados (pestaña 7).
*_dii.tif, *_floored.tif	Índices de columna de agua y la máscara de píxeles en el suelo.
*_median.tif, *_count.tif	Compuesto y fechas válidas por píxel.
classes.gpkg, change.gpkg	Mapas como polígonos con clase, superficie y perímetro (opcional).
glub_settings_*.json	Ajustes de la ejecución, para repetirla.
change.tif, change_matrix.csv, change_report.html	Cambios entre dos mapas (pestaña 8).
scene_clarity.csv	Cifras de transparencia y orden de cada escena.

6. Cómo leer el informe

- **Dónde habla el mapa:** píxeles y hectáreas visibles, no visibles y demasiado hondos, y cuántos quitó la prueba de señal.
- **Exactitud por polígono:** cada polígono de validación vota con la clase mayoritaria de sus píxeles. Es la cifra honesta: los píxeles de un polígono no son independientes.
- **Exactitud por píxel:** matriz de confusión (filas = mapa, columnas = referencia), exactitud del productor y del usuario y F1. Optimista con polígonos. No se da kappa (Pontius y Millones, 2011).
- **Superficie corregida por los errores del mapa** (Olofsson et al., 2014), con intervalos del 95 %. Solo es válida en sentido estricto con un muestreo probabilístico de la

referencia; con puntos puestos donde se pudo, tómalas como orientativa y usa la pestaña 7 para cifras que publicar.

- **Baja confianza** (con probabilidad mínima): cuántas muestras de validación quedaron por debajo, por clase de referencia. La exactitud es la de lo que el mapa clasifica; en las superficies corregidas la zona de baja confianza es un estrato más.
- **Exactitud por profundidad**: usa la batimetría independiente si la hay (un SDB lee más hondos los fondos oscuros). Si la exactitud cae con la profundidad, la columna de agua sigue mandando.
- **Mapa filtrado** (si lo hay): exactitud de los dos mapas con las mismas muestras. Filtrar suele ayudar dentro de los polígonos y estropear bordes y manchas pequeñas reales.
- **Importancia de las variables** (Random Forest): solo una guía aproximada.

7. Buenas prácticas

- Usa imágenes de días de calma y agua clara (verano en el Mediterráneo occidental) y lo más cerca posible de la fecha de la verdad de campo.
- Dibuja el polígono de agua profunda donde no se vea nada de fondo. Sobre un fondo que aún asoma, las estadísticas del agua profunda se desplazan y la prueba de señal se vuelve demasiado estricta.
- Dibuja el polígono de fondo uniforme sobre un solo tipo de fondo, de lo más somero a donde aún se ve.
- Usa varios polígonos de referencia por clase repartidos por la zona, no unos pocos grandes. Con pocos polígonos por clase, la exactitud cambia mucho con un solo polígono.
- Para superficies que vayas a publicar, saca los puntos de validación con la pestaña 7 (aleatorio estratificado por clase del mapa), independientes de los datos de entrenamiento, y etiquétalos sin mirar el mapa.
- Conserva el mapa sin filtrar y da los dos mapas si filtras.

8. Limitaciones

- La teledetección óptica solo funciona en agua clara y somera; la turbidez acorta mucho la zona visible.
- Los fondos oscuros (pradera, macroalgas, roca con epífitos, mata muerta) se parecen, y más cuanto más agua hay encima.
- Píxeles de 10 m: las manchas pequeñas y los bordes de pradera son píxeles mezclados.
- El límite inferior de las praderas suele quedar más allá del límite óptico.
- La versión 1.0.0 está probada con datos sintéticos en QGIS 3.34 sobre Linux; faltan las pruebas con datos reales de campo, en Windows y en QGIS 4.

9. Herramientas de Processing

Guardar los ajustes de una ejecución. Cada pestaña tiene los botones *Guardar ajustes...* y *Cargar ajustes...* junto a *Ejecutar*. Escriben o leen un fichero JSON con todas las opciones de la pestaña, y las capas por su ruta. Clasificación, validación y cambios lo guardan además

solos junto a sus salidas (glub_settings_ClassifyTab.json, glub_settings_ValidationTab.json, glub_settings_ChangeTab.json), así que meses después puedes ver, y repetir, qué hizo exactamente un mapa. Al cargar, si la capa ya está en el proyecto se usa esa; si no, se añade su fichero; si el fichero se ha movido, el registro lo avisa y la eliges a mano.

Cada paso es también una herramienta de Processing (grupo *GLUB*), para modelos y procesos por lotes:

Herramienta	ID
Descargar Sentinel-2	glub:download_sentinel2
Preparar reflectancia Sentinel-2 L2A	glub:prepare_sentinel2_l2a
Preparar reflectancia Landsat 4-9 Collection 2 Level-2	glub:prepare_landsat_l2
Preparar cualquier ráster de reflectancia	glub:prepare_generic
Importar salida de ACOLITE	glub:import_acolite
Corrección de sunglint (Hedley)	glub:deglint_hedley
Compuesto de mediana de varias fechas	glub:composite_median
Ordenar escenas por transparencia del agua	glub:scene_clarity
Corrección de columna de agua (Lyzenga)	glub:water_column_dii
Clasificación de hábitats bentónicos	glub:classify_benthic
Mapa de clases o de cambios a polígonos	glub:polygonize_map
Puntos de validación (aleatorio estratificado)	glub:validation_points
Evaluación del mapa con puntos de validación	glub:assess_map
Cambios entre dos mapas de clases	glub:change_detection

10. Referencias

- Hedley, J. D., Harborne, A. R. and Mumby, P. J. (2005). Simple and robust removal of sun glint for mapping shallow-water benthos. *International Journal of Remote Sensing*, 26(10), 2107–2112.
- Lyzenga, D. R. (1981). Remote sensing of bottom reflectance and water attenuation parameters in shallow water using aircraft and Landsat data. *International Journal of Remote Sensing*, 2, 71–82.
- Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. and Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sensing of Environment*, 148, 42–57.
- Pontius, R. G. Jr. and Millones, M. (2011). Death to Kappa: birth of quantity disagreement and allocation disagreement for accuracy assessment. *International Journal of Remote Sensing*, 32(15), 4407–4429.
- Vanhellemont, Q. and Ruddick, K. (2018). Atmospheric correction of metre-scale optical satellite data for inland and coastal water applications. *Remote Sensing of Environment*, 216, 586–597.
<https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.07.015>

11. Cómo citar y créditos

Ibarra-Marinas, D., Fenollar-Rueda, A., García-García, A. M. de J., Bellido-Solano, Á., Mata-Chacón, D., Serrano-Vicente, M. y Mora-Olivo, A. (2026). *GLUB (GIS Looking Under the Blue)* (versión 1.0.0) [complemento de QGIS]. Universidad Autónoma de Tamaulipas. <https://github.com/adanielibarra/glub>. DOI de Zenodo pendiente de la publicación. El repositorio lleva un fichero CITATION.cff (GitHub lo muestra como 'Cite this repository') y un .zenodo.json para el registro de Zenodo.

Autores: Daniel Ibarra-Marinas¹, Alejandro Fenollar-Rueda², Ana Mónica de Jhesú García-García¹, Ángela Bellido-Solano³, Dulce Mata-Chacón⁴, Marta Serrano-Vicente⁵, Arturo Mora-Olivo¹. ¹ Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas · ² Universidad de Alicante · ³ Universidad Complutense de Madrid · ⁴ Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) · ⁵ Universidad de Murcia. Contacto: Daniel Ibarra-Marinas, daniel.ibarra@uat.edu.mx · ORCID 0000-0003-3683-4456 · GitHub [adanielibarra](https://github.com/adanielibarra).

Datos: contiene datos modificados de Copernicus Sentinel, servidos por el Copernicus Data Space Ecosystem. ACOLITE lo desarrolla el RBINS (GPL-3) y no forma parte de este plugin.

Licencia: GPL-2.0-or-later.